



Guía técnica de trabajos con carga suspendida e izaje.

División Radomiro Tomic

Dirección de Prevención de Riesgos - Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional



	Corporación Nacional del Cobre de Chile División Radomiro Tomic Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional Guía técnica de Trabajos con Carga Suspendida e Izaje		Código: GUI-GSSO-DPR-002 Revisión: 1 Fecha: Marzo 2019 Páginas: 24
	Nombre / Cargo	Fecha	Firma
Elaborado por	Felipe Chaparro Benítez Ingeniero en Prevención de Riesgos	04.06.19.	
Revisado por	Gabriel Oyarzún Peña Director de Prevención de Riesgos	04-06-19	
Aprobado por	Raúl Galán Arancibia Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	04.06.19	
N° Revisión	Razón del Cambio	Ítem	Fecha
0	Para Aprobación	-----	20.05.2019

Contenido

1.	Objetivo	5
2.	Aplicación	5
3.	Responsabilidades.....	5
3.1	Gerente de Área/EECC	5
3.2	Administrador de Contrato Empresa Colaboradora	5
3.3	Supervisores DRT y EECC.....	5
3.4	Ingeniero en Prevención de Riesgos.....	5
3.5	Rigger	6
3.6	Operador	6
4.	Estándares y legislación aceptada	7
5.	Equipos	7
6.	Desarrollo de la actividad.....	9
6.1	Estrobamiento de la carga.....	10
6.2	Plan de izaje	10
6.3	Izajes críticos	11
6.4	Izaje de personas en canastillos con Grúas móviles, Grúas Articuladas y plataforma elevadora móvil de personas (Manlift).....	12
	6.4.1 Uso de canastillos suspendidos por grúas	13
6.5	Operación de Puentes Grúas y Polipastos	14
6.6	Prohibiciones.....	15
6.7	Capacitación e instrucción.....	15
	6.7.1 Rigger	15
	6.7.2 Operador de equipo	16
	6.7.3 Ayudantes de maniobras.....	16
7.	Eslingas - Grilletes	16
	7.1.1 Ángulo de las eslingas	17
	7.1.2 Calculo de tensión en eslingas	18
	7.1.2.1 Calculo de tensión de eslingas en cargas irregulares	18
	7.1.3 Eslingas sintéticas.....	18
	7.1.4 Eslingas de cadena	19
7.2	Almacenamiento	19
7.3	Inspección	19
	7.3.1 Tipos de Inspección	19
7.4	Retiro de una eslinga Sintética de servicio (criterios según ASME B30.9-2014)	20
7.5	Retiro de una eslinga de cadena de servicio (criterios según ASME B30.9-2014).....	21
7.6	Retiro de un gancho de una eslinga de cadena o sintética (criterios según ASME B30.10-2014).....	21
7.7	Grilletes	21
8.	Definiciones	24



1. Objetivo

Implementar y dar cumplimiento al Estándar de Control de Fatalidades N° 7 (ECF N°7) en los procesos productivos de Codelco Chile, División Radomiro Tomic.

2. Aplicación

Esta Guía Técnica de Trabajos con Carga Suspendida e Izajes aplica tanto para personal Codelco DRT y para las Empresas Colaboradoras, a través de la adecuada definición de técnicas necesarias para la ejecución de cualquier trabajo de izaje, por tanto, se deberá cumplir rigurosamente con todo lo expuesto en esta Guía Técnica

3. Responsabilidades

3.1 Gerente de Área/EECC

- Será responsable de entregar esta Guía Técnica de Trabajos con Carga Suspendida e Izajes trabajadores de su área de responsabilidad.
- Deberá otorgar los recursos necesarios para la implementación y aplicación de esta guía.

3.2 Administrador de Contrato Empresa Colaboradora

- Es el responsable de planificar, implementar, controlar y velar por el fiel cumplimiento de los requisitos de esta Guía Técnica de Trabajos con Carga Suspendida e Izajes.
- Planificar, ejecutar y controlar que se materialicen las acciones definidas para las “NO CONFORMIDADES” indicadas en los informes de auditorías y/o evaluaciones.
- Es responsable de otorgar los recursos necesarios y adecuados para implementar y aplicar esta Guía Técnica de Trabajos con Carga Suspendida e Izajes.
- Informar a sus Administradores de Contratos de Codelco DRT los avances de cumplimiento de las

acciones definidas para cerrar las “NO CONFORMIDADES” señaladas en las auditorías y/o evaluaciones o levantamientos. Además, de avances en la implementación y cumplimiento de la Guía Técnica.

3.3 Supervisores DRT y EECC

- Será responsable del control en la aplicación de la Guía Técnica de Trabajos con Carga Suspendida e Izajes, y uso correcto de los EPP por parte del personal que mantenga a su cargo, de acuerdo a la actividad.
- Identificar los riesgos de Trabajos con Carga Suspendida e Izajes y verificar la realización de “Análisis del Riesgo del Trabajo” (ART) controlando los requerimientos que este solicita y panes de izaje.
- La supervisión a cargo de los Trabajos con Carga Suspendida e Izajes deberá realizar observaciones de la tarea, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Guía Técnica de Trabajos con Carga Suspendida e Izajes.
- El supervisor a cargo debe realizar la Inspección/revisión visual rutinaria de los trabajos, la que debe documentar y validar, tal como lo indica el RC N° 3.
- Deberá tener capacitación formal en el ECF N°7.
- Difundir el presente documento a todo el personal de su responsabilidad.
- Contar con todas las certificaciones de los equipos y operadores de los equipos.
- Debe asegurar que la zona de influencia de las maniobras este claramente delimitada e impide el ingreso no autorizado de personas.
- Verificar la existencia del plan de izaje y validarlo.

3.4 Ingeniero en Prevención de Riesgos

- Vigilar el cumplimiento de los requerimientos exigidos en esta Guía Técnica de Trabajos con Carga Suspendida e Izajes, tanto a personal propio, como a las Empresas Colaboradoras u otros de aplicar.

- Asesorar a su Empresa y/o División para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Guía Técnica.

3.5 Rigger

- Aplicar y cumplir con lo establecido en la presente Guía Técnica de trabajos con carga suspendida e izaje.
- Antes de iniciar los trabajos se deberá, “en el lugar de la ejecución”, identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos asociados, para lo cual usará el ART (ART: Análisis del Riesgo del Trabajo)
- Deberá estar capacitado y contar con acreditación vigente. Deberá portar una credencial o certificado que acredite la autorización para ejercer como rigger.
- Confeccionar Plan de Izaje en conjunto con el Operador.
- Estar en permanente comunicación con el Operador del equipo y estar atento a las condiciones durante la maniobra de izaje.
- Coordinar la maniobra con el operador a través de señales universales.
- Revisar las condiciones ambientales antes de comenzar las maniobras.
- Revisar los accesorios de izajes antes de usarlos.
- Debe ser fácilmente identificable, para ello su vestimenta debe ser distinta al común del grupo de trabajadores, usando un chaleco de color Verde fluor con la Palabra RIGGER en la parte posterior.
- Es el encargado de verificar que las condiciones de seguridad en el izaje de cargas sean apropiadas.
- Debe asegurar que la zona de influencia de las maniobras este claramente delimitada e impide el ingreso no autorizado de personas.
- Definir cuál es la maniobra correcta a utilizar.
- El rigger tiene la obligación de verificar el correcto enganche de maniobra y la correcta posición de los elementos de izaje en el estrobamiento de la carga.

3.6 Operador

- Hacer plan de izaje en conjunto con el Rigger.
- Hacer una operación segura, aplicando las mejoras prácticas operacionales con el propósito de trabajar libre de accidentes.
- Al término de cada turno deberá dejar la cabina ordenada y aseada.
- Ingresar y salir del equipo solamente por los lugares designados, señalizados y autorizados, utilizando siempre 3 puntos de apoyo.
- Al inicio y término de cada turno, deberá revisar los elementos principales del equipo.
- Estar en permanente comunicación con el escolta y estar atento a las condiciones del tránsito durante el traslado.
- Mantener control de la distancia respecto del escolta.
- Trasladar el equipo de izaje de acuerdo al manual de operaciones del equipo.
- El operador si considera o estima que sus aptitudes técnicas, físicas y/o psicológicas están disminuidas, deberá informar de esto a su supervisión directa, de manera inmediata y antes de realizar cualquier tipo de trabajo en izaje de cargas, a objeto de ser reasignado a otras tareas o derivado a un centro de atención médica, según corresponda.
- Todo operador deberá estar capacitado, entrenado y autorizado por la Administración.
- Todo conductor/operador de equipos de izaje, debe contar con Licencia Municipal respectiva y con Autorización Interna para operar el equipo.
- Debe permanecer atento a recibir las señales del Rigger antes de iniciar cualquier maniobra de izaje.
- Es obligación efectuar al inicio de su jornada de trabajo, una inspección diaria, pre - operacional mediante Lista de Verificación.

4. Estándares y legislación aceptada

Con el propósito de contar con una Guía Técnica de Trabajos con Carga Suspendida e Izajes actualizada y que concuerde con los estándares o criterios de seguridad, nacionales e internacionales aceptados vigentes, que permita aumentar la seguridad de las personas, la División Radomiro Tomic ha desarrollado esta Guía Técnica, que concuerda con las siguientes cuerpos legales y estándares:

- ✓ DS 132, "Artículo 45.- El personal encargado del movimiento de materiales pesados, mediante el uso de equipos mecanizados, deberá recibir un entrenamiento completo sobre el equipo que usará para su labor, incluido capacidades, resistencia de materiales, y toda otra información necesaria".
- ✓ ECF 7, cargas suspendidas e izaje (año 2016).
- ✓ Riesgo crítico N° 3, Aplastamiento por movimiento de carga suspendida / Maniobras de Izaje.
- ✓ Normas intransables de la DRT.
- ✓ Norma ASME B30.9

5. Equipos

- Todos los camiones plumas, grúas y equipos de levante deben ser identificados con un código o número de identidad exclusivo, el que debe ser respaldado por medio de un registro. Además, se debe de revisar si los códigos o números son claros y efectivos.
- Todos los equipos deben tener puntos de aislamiento del suministro de energía capaces de ser positivamente bloqueados. Debe existir un registro donde se indique el cumplimiento de este requisito. Además,

esto debe ser difundido directamente al operador.

- Todos los equipos deben tener como requisito, estar provistos de accesos que permitan al operador acceder a todos los puntos necesarios, protegido contra caídas y permitiendo el uso de los tres puntos de apoyo.
- Las grúas deben ser ergonómicamente aceptables al sitio y contar con sistemas de protección contra caídas de objetos provistos para su operación, mantenimiento e inspección.
- La disposición de los mandos, las funciones de la grúa y estabilizadores en el puesto de mando de cada grúa difiere de un equipo a otro, por tanto es necesario consultar el "Manual de uso del fabricante" en español para familiarizarse con cada equipo. Existen mandos bidireccionales y multidireccionales (control remoto). Todos los mandos deben volver a la posición neutra cuando han sido liberados.
- Los símbolos deben estar marcados en español de forma permanente y bien visible para cada una de las funciones de trabajo. Las palancas de mando deben estar protegidas contra un accionamiento involuntario. La disposición de los mandos bidireccionales tiene que seguir la secuencia de las funciones de trabajo desde la base de la grúa al dispositivo de manejo de la carga. Las palancas de mando para las funciones de puesta en posición deben estar separadas por un espacio o claramente diferenciadas de otras palancas de mando.
- Los camiones plumas pueden tener uno o dos mandos en ambos costados más el control remoto a distancia que es obligatorio para su operación, y tendrán que estar provistos ambos de parada de emergencia.
- Todo equipo debe contar con marca de centrado estándar de fábrica en la pluma que permitan al operador alinear y guardar pluma desde la distancia manejado por el control remoto.
- Todo equipo debe estar provisto de válvulas de seguridad para el sistema hidráulico que

mantengan la carga o pluma en posición en caso de fallas en el sistema hidráulico.

- No se debe usar grúas sin un sistema de bloqueo que incapacite y aísle su capacidad de caída libre.
- Los camiones plumas deberán tener suficientes controles y para evitar que el operador sea aplastado durante la operación de levante, este está obligado a dirigir la maniobra por medio del control remoto a distancia.
- La carga segura de trabajo o el límite de carga de trabajo deben estar claramente identificados y marcados en todas las grúas y equipos de levante y no deberá ser excedido. Para ellos el equipo debe contar con la imagen de la Tabla de Carga en idioma español, la que debe encontrarse en un lugar visible.
- El Manual de operación del equipo de izaje, incluyendo las tablas de carga, debe estar en idioma español.
- Todos los ganchos de grúa deberán ser provistos de un seguro de bloqueo positivo. Debe existir una hoja de registro de revisiones pre-operacionales.
- Todo camión pluma y grúa debe tener indicadores de momentos de cargas e iluminación externa de capacidad autorizada. (Semáforo)
- Cuando se deje de utilizar el comando remoto del equipo de izaje (telecomando), éste debe ser bloqueado por el operador, dejando instalado un dispositivo y tarjeta de advertencia de bloqueo que indique "PELIGRO - NO OPERAR".
- Se prohíbe utilizar maniobras de izaje en grúas o camiones pluma con tecles cadena, tecles palanca para ajustar el centro de gravedad, si se requiere ajustar la carga en la horizontal deberán usarse cadenas acortadoras u otra maniobra que permita llevar la carga a posición horizontal.
- Los componentes auxiliares de los equipos de levante que están sujetos a desgaste y a reemplazo frecuente (eslingas, grilletos, ojales de izaje, ganchos, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las exigencias a las cuales

estarán sometidos. Se debe comprobar que los ganchos utilizados disponen de seguros.

- Adicionalmente a los equipos y accesorios de los cuales deben disponer los equipos, estos están obligados a tener los siguientes equipamientos:

✓ 2 Letreros de señalización de "Peligro Carga Suspendida Riesgo Critico N°3".



✓ Conos de seguridad suficientes (para delimitar áreas de trabajo con cadenas y dar cumplimiento al RC N°3 C.2.

✓ 2 Cuñas para las ruedas.

✓ 2 Cuerdas en buen estado para vientos de las cargas mínimo de 13mm de espesor.

✓ Certificación de gancho y maniobras utilizadas.

- Dado el riesgo de caída desde la plataforma del camión del rigger y ayudantes, que es inherente a la propia actividad de descargar y/o cargar materiales al subirse a las plataformas de los camiones, se debe recurrir a un sistema de protección. Por lo tanto, todos los camiones plumas u otros donde se requiera subir a efectuar estiba de la carga o cualquier otra maniobra, deben contar con barandas en toda su extensión de la rampa de carga de una altura de 80 cm. de altura como mínimo y contar con un acceso que asegure los tres puntos de apoyo con puerta de acceso.



6.Desarrollo de la actividad

Para todo maniobra de izaje se requiere una Análisis de Riesgos de la Tarea (ART) adecuada y documentada. El personal que participa en la maniobra junto con el operador de la grúa deben efectuar una evaluación del riesgo de la operación específica en el sitio de trabajo antes que comience la maniobra y deben considerara al menos:

1. Características del terreno.
2. Excavaciones, taludes, materiales que puedan caer o rodar, otras condiciones de entorno que requieran análisis.
3. Existencia de líneas de electricidad.
4. Cañerías y tuberías enterradas.
5. Tránsito de vehículos y personas.
6. Definir si es izaje crítico según la presente guía.

Durante la maniobra de izaje se deberá tener el apoyo de dos vientos para guiar la carga, menor cantidad de vientos requiere un análisis en terreno y deberá quedar plasmado en la ART.

La actividad de apoyo con vientos deberá ser realizada por personal de la empresa dueña del equipo o carga a ser izada, realizando ART cruzada con el personal del servicio de grúas. En caso de que los equipos de izaje sean propios los vientos serán guiados por personal de la misma Empresa.



Siempre realizar el “ART” (Análisis de Riesgos de la Tarea), cumpliendo con todos los requerimientos solicitados identificando y aplicando las Regla que Salvan Vidas y el Riesgo Critico N°3.

Todo izaje cercano a líneas energizadas debe ser autorizado por personal de la Superintendencia de Energía de la División, se debe respetar la servidumbre establecida

Voltaje Normal, kV (Fase a fase)	Distancia Radial Mínima Distancia D (metros)
Cuando se opera cerca de líneas energizadas de alta tensión	
Hasta 50 kV (50.000 volts.)	3,2 m (Recomendable 5 metros)
50 a 200 kV	4,60 m (5 metros)
200 a 350 kV	6,10 m
350 a 500 kV	7,62 m
500 a 750 kV	10,67 m
750 a 1.000 kV	13,72 m
• Fuente de referencia: Norma ASME / ANSI B30.5.	

Se deberá mantener un registro en terreno de todo el equipo de levante que se esté utilizando (grilletes, eslingas cualquiera sea su tipo, tecles cualquiera sea su tipo), el que debería incluir lo siguiente:

- ✓ Evidencia documentada de las inspecciones a maniobras de levante.
- ✓ Certificados de gancho(s).
- ✓ Certificación de eslingas.
- ✓ Certificación de grilletes, tecles cualquiera sea su tipo.

Al trasladarse el equipo hacia su lugar de trabajo o entre puntos de trabajo, el conductor lo hará a velocidad razonable y prudente, respetando todas las reglas de conducción del área de trabajo las cuales debe conocer. Durante estos traslados lo hará con la pluma recogida en posición de traslado y de ser necesario con la escolta correspondiente.

Posicionado el equipo, y antes de realizar cualquier maniobra con la grúa, el Rigger debe indicar el área que se delimitará con conos, cadenas plásticas y letreros de carga suspendida (al menos dos) y el ingreso al sector segregado de operación deberá quedar marcado con dos conos de color amarillo.

Se debe asegurar la estabilidad del equipo mediante todos los estabilizadores, los que deberán posicionarse sobre bases estabilizadoras de madera u otro material (obligatorio), una vez que alcancen su máxima extensión. Las bases estabilizadoras deben estar en buenas condiciones y ser capaces de soportar el peso del equipo. Está estrictamente prohibido, y constituye una **falta grave** sacar la pluma del equipo de izaje y realizar maniobras sin estar puestas todas los estabilizadores en su extensión máxima (100%).

El Operador y Rigger deben planificar la forma en que realizara la maniobra, y quedar plasmado de forma obligatoria en su plan de izaje

Toda maniobra de izaje deberá ser dirigida por un Rigger, se prohíbe que el Rigger realice funciones de viento o cualquier otra función, mientras se ejecute la maniobra de izaje.

Al momento de retraer los estabilizadores o gatos se deben respetar las distancias mínimas de seguridad indicadas en la zona de trabajo, esta retracción de los gatos debe ser previamente autorizada por el Rigger a cargo de la maniobra, el que debe verificar que no existe ninguna persona en el área y que pueda ser atrapada, nunca perder de vista los estabilizadores al momento de su retracción.



Nunca el operador del camión pluma, deberá sacar o retraer los estabilizadores desde el lado opuesto al estabilizador que estar operando. Siempre debe mantener a la vista sus estabilizadores.

6.1 Estrobamiento de la carga.

Durante el enganche y desenganche de la carga con grúas sobre camión y grúas todo terreno (RT) deben seguirse al menos las siguientes recomendaciones:

1. El operador debe poner en posición a piso el gancho de la grúa y detener los movimientos de la grúa. (solo aplica a grúas todo terreno y sobre camión)
2. Los ayudantes y rigger entran en la zona de peligro de la grúa cuando lo autorice el operador.
3. El rigger dirige la maniobra de enganche que los ayudantes realizarán.
4. Las maniobras de izaje que pesen más de 15 kilogramos deberán engancharse o desengancharse en forma secuencial, para así

disminuir el peso del conjunto completo, siempre deberá ser mínimo entre dos personas.

5. Los ayudantes engancharan o desengancharan la carga sólo cuando la grúa esté en total estado de inactividad y haya sido autorizado a ello por el operador y el rigger.
6. El rigger verifica la correcta instalación de las maniobras, verificando su enganche, posición y posibles interferencias.
7. El rigger y los ayudantes deberán abandonar la línea de fuego una vez enganchada / desenganchada la carga.
8. Una vez que el Rigger abandone la línea de fuego, podrán volverse a ejecutar movimientos con la grúa.
9. El Rigger debe informar al operador mediante comunicación visual y/o radial que el área se encuentra despejada para iniciar los movimientos con el equipo.
10. Una vez terminado el izaje el proceso de desenganche de maniobra sigue los mismos pasos descritos anteriormente pero en sentido inverso.

6.2 Plan de izaje

Cuando utilice un **Equipo de izaje o de levante** deberá contar con un plan de izaje que indique al menos:

- Marca del equipo
- Modelo.
- Año.
- Capacidad máxima izaje.
- Peso a izar.
- Largo máximo pluma.
- Radio máximo de operación.
- Capacidad de izaje según radio de operación y largo máximo pluma.
- Peso de elementos a usar para estrobar la carga.
- Peso del gancho y cable.

- Peso del yugo si aplica.
- Tipo de estrobo.
- Tipo de eslinga.
- Tipo de Grillete.
- Lista de chequeo para izaje crítico.
- Croquis de la maniobra con sus respectivos cálculos.
- Factor de utilización del equipo (grúa, camión pluma, se prohíbe sobrepasar el 80 % de capacidad del equipo respecto al ángulo y radio de la maniobra, un 70% en maniobras tándem y 50% para izaje con canastillos).

En el caso de maniobras de izaje o movimiento de cargas, que consideren la misma carga siempre (peso, volumen, características y configuración), los mismos aparejos, elementos o accesorios de izaje a utilizar y el mismo desplazamiento de la carga, se podrá utilizar un plan de izaje pre-determinado. Esto debe quedar registrado en el procedimiento o instructivo de la actividad o tarea que considera la ejecución de esta maniobra de izaje.

Cualquier **izaje** con **sistemas de levante** (tecles polipastos, tecles manuales de cadena, eléctricos o neumáticos o tecles de palanca) requiere la confección de un plan de izaje que considere al menos:

- Marca del equipo
- Tipo
- Capacidad máxima izaje.
- Peso a izar.
- Peso de elementos a usar para estrobar la carga.
- Peso del gancho y cable.
- Tipo de estrobo.
- Tipo de eslinga.
- Tipo de Grillete.
- Croquis de la maniobra con sus respectivos cálculos.
- Factor de utilización del equipo.

6.3 Izajes críticos

Izaje en el que la carga exceda el 75% de la capacidad de la grúa que se indica en la tabla de

capacidad de carga del fabricante de la grúa, para la configuración que se desea emplear o aquel izaje realizado bajo condiciones no rutinarias que por condiciones de la carga y/o del área de izaje, generan condiciones de riesgos adicionales o que se acercan a los límites de los equipos de izaje, el tipo de carga a izar y las condiciones ambientales alrededor de la maniobra. Deberá existir en el lugar de la maniobra un procedimiento específico para controlar los riesgos de los izajes considerados críticos.

Se consideran también izajes críticos los siguientes:

- ✓ Maniobras en que la relación de superficie mayor de la carga expuesta a la velocidad del viento origine fuerzas de gran intensidad según Tabla de Velocidad del Viento en km/h del equipo.
- ✓ Izajes de cargas por sobre una subestación eléctrica, instalaciones o equipos.
- ✓ Izajes sobre 10 toneladas.
- ✓ Operaciones de levantamiento con múltiples grúas (Tándem). Para toda maniobra Tándem, se solicitará que los documentos de análisis y desarrollo de la maniobra sean emitidos por profesionales certificados, competentes y con vasta experiencia en el rubro y deberán contar con la aprobación del administrador de contrato (rigging plan). Para Izaje en Tándem las capacidades de cada grúa deben reducirse a un 70% según el largo de pluma, radio y capacidad.
- ✓ Cualquier maniobra que se realice para levantar personas, en cualquier tipo de terreno.
- ✓ Operaciones de levante en las que los arcos de dos o más grúas pueden superponerse.
- ✓ Operaciones cuando los equipos de levante están operando en la proximidad de líneas y equipos eléctricos y la seguridad de las personas se pueda ver afectada. (ver siguiente tabla).

6.4 Izaje de personas en canastillos con Grúas móviles, Grúas Articuladas y plataforma elevadora móvil de personas (Manlift).

Los siguientes requerimientos representan un nivel de control para las operaciones con canastillos suspendidos por grúas, canastillos sobre grúas articuladas (camiones pluma) y canastillos de plataformas elevadoras móvil de personas (Manlift).

Se debe contar con procedimiento específico de trabajo seguro y todos los canastillos independientes del equipo al que estén conectados deberán estar certificados por un ente reconocido, con ensayos no destructivos en uniones y soldaduras. La vigencia de estas certificaciones es de doce (12) meses. Contar con plan de mantenimiento.

Las canastillos deben tener marcado en forma permanente y bien visibles los pesos de tara y nominales para trabajo seguro, además del fabricante y señalética de seguridad acorde a trabajos en altura.

Ninguna persona permanecerá bajo un canastillo o plataforma para izar personal, suspendido o elevado (carga suspendida).

El izaje de personal cerca de líneas energizadas no debe ser permitido o autorizado, excepto cuando no exista otro método menos riesgoso para realizar el trabajo. Para realizar izajes de personal en canastillo cercano a líneas eléctricas se debe tener la autorización la Superintendencia de Energía de la División y respetar las recomendaciones y restricciones entregadas.

Las grúas con canastillos que trabajen en la proximidad de líneas eléctricas aéreas, de alta o baja tensión, deben ser puestas efectivamente a tierra y se adoptarán las medidas de seguridad y prevención de riesgos para trabajos con elementos en altura, de acuerdo a una completa evaluación de los riesgos existentes en la zona de trabajo y proximidad con la línea exigida por el trabajo, y la elaboración previa de un Procedimiento específico. Todas las operaciones deben ser supervisadas y dirigidas en forma

permanente, mientras dure el trabajo, por el Supervisor a cargo del trabajo u operación.

Si se requiere trabajar en líneas eléctricas, se deberá usar equipos aislados y certificados especiales para izaje de personal electricista.

Para el izaje de personas en canastillo con Grúas móviles, Camiones Pluma y Alza Hombres se debe contar en el lugar con medios de comunicación seguros, estas deben ser radios y Rigger permanente para la operación, y contar con un plan de izaje.

Para todo izaje de personal en canastillo se debe tener un procedimiento de rescate en alturas.



Para proteger el personal y evitar que caiga de los canastillos, el personal debe usar arnés de cuerpo completo conectado al punto de anclaje mediante una línea de vida, estrobo o cola de restricción de movimiento ajustable. Es recomendable el uso de un equipo auto-retráctil personal. El punto de anclaje es el

indicado en el manual del fabricante, este punto está diseñado como un anclaje de restricción de movimiento o retención, no está diseñado como un anclaje de detención de caídas y generalmente están ubicados a nivel de la rodilla o nivel de los pies del trabajador. Debe estar claramente señalizado mediante autoadhesivos o pintura de color amarillo.

Toda persona que trabaje sobre canastillos debe tener examen vigente de trabajo en altura física y curso teórico práctico según lo estipulado en la Guía Técnica de Trabajos en Altura DRT.

Cuando se esté trabajando sobre el canastillo, los trabajadores deben mantener siempre los dos pies sobre el mismo, **nunca** deben subirse sobre sus bordes, barandas, o estructura.

Si se requiere salir del canastillo, cesta, capacho deberá realizarse previo a un análisis de riesgos específico y contar con procedimiento específico de trabajo seguro. Se deben seguir las siguientes recomendaciones mínimas:

- Utilizar en todo momento el Sistema personal de protección de caídas (SPDC), en caso de que el traspaso sea a un punto sin protecciones deberá anclarse a un punto de anclaje antes de salir del canastillo.
- El operador nunca podrá dejar el equipo solo, esto quiere decir que en equipos en donde los controles de la operación estén en el canastillo nunca podrá hacer abandono de estos.
- Utilizar los lugares definidos como entrada y salida del canastillo. Nunca pasar por arriba de las barandas.



- Supervisión permanente para esta operación verificando el cumplimiento del procedimiento.

6.4.1 Uso de canastillos suspendidos por grúas

Es extremadamente riesgoso para el personal trabajar desde canastillos suspendidos por grúas; en consecuencia, se aprobará el uso de canastillos sólo después que se haya determinado que no hay un sistema alternativo razonable más seguro y práctico que se pueda seleccionar y utilizar para que el personal pueda acceder y posicionarse para realizar trabajos en altura; el anterior lineamiento deberá ser aprobado por la superintendencia respectiva y contar con su respectivo análisis de riesgos bajo matriz corporativa. Esta actividad se considera como un **IZAJE CRÍTICO**.

Cuando se usen canastillos para personas suspendidos por grúas, se deben cumplir todos los requerimientos aplicables para preparar la grúa y

para la operación de izaje como se describe a continuación:

- Al izar personal en canastillos, las grúas no deben superar el 50% de la capacidad de izaje segura especificada en la tabla de carga.
- Los canastillos deben ser certificados por ente externo aprobado y tener un factor de seguridad de 5.
- No se permite el uso de eslingas sintéticas, solo de eslingas de cadena o estrobos con eslabón maestro para conectar el canastillo con la grúa. Estas eslingas de cadena son de uso exclusivo del canastillo, no pudiendo usarse en otra maniobra de izaje, deben estar identificadas con una placa que indique su capacidad y uso exclusivo.
- Para hacer izaje de personal en canastillo se debe realizar y validar un plan de izaje crítico.
- Los seguros de los ganchos deben estar en perfectas condiciones de funcionamiento y ser de forma positivo.
- Se debe instalar un estrobo de cable de acero de seguridad adicional entre grúa y canastillo. Se colocará, además del gancho de izaje, un cable o eslinga de seguridad uniendo o conectando la parte superior del canastillo, con el gancho de izaje. El personal que trabaja en canastillos suspendidos por grúas, debe entender y usar señales de mano internacionales.
- Está prohibido trasladar la grúa con personal en el canastillo.
- Una vez posicionados los canastillos izados por grúas, estos se deben asegurar a la estructura para evitar el balanceo y la inclinación.
- Solo se debe permitir que los canastillos lleven el mínimo de personal (máximo 2



personas), herramientas, equipos y material necesarios para hacer el trabajo deseado.

- Está prohibido el izaje de herramientas, equipos y materiales en el canastillo de izaje sin personas.
- Las herramientas, equipos y materiales que lleva el personal se deben asegurar y controlar dentro del canastillo para evitar que se caigan; deben estar regularmente distribuidos para asegurar el equilibrio del canastillo no debiendo sobresalir del mismo.
- Los canastillos para personas, deben ser estructuralmente sólidos, tener barandas internas de protección, tener trabas para las puertas para evitar que se abran inadvertidamente y las puertas deben abrir hacia adentro, ser del tipo corredizas o tipo barra, y tener una cubierta superior para proteger la cabeza.
- Los canastillos no deben ser utilizados cuando los vientos sean superiores a los 30 km/h, o cuando existan condiciones climáticas que puedan afectar la seguridad del personal.
- Se debe hacer un izaje de prueba con el canastillo (maniobra en vacío) desocupado inmediatamente antes de que el personal ingrese al mismo, debe dejarse registro de esta prueba.
- El uso del canastillo de trabajo debe ser monitoreado por un Experto en Prevención de Riesgos antes de comenzar la actividad, y por un Supervisor en todo momento.

6.5 Operación de Puentes Grúas y Polipastos

Antes de la operación es obligatorio realizar el check list del equipo y plan de izaje de acuerdo a las características de la carga a izar versus las capacidades del equipo.

Toda operación con Puentes Grúa y Polipastos deben contar con Rigger.

El uso de vientos es obligatorio dentro de lo posible, esto quedara determinado en los procedimientos de trabajo seguro.

El operador debe asegurarse que los comandos de marcha se encuentren desconectados en posición de “parada” (off). Antes de abrir o cerrar el interruptor general.

Por ningún motivo pueden obstruirse o dejarse sin funcionamiento los interruptores automáticos, interruptores límites u otros dispositivos de seguridad.

El operador no puede efectuar movimientos de carga cuando no haya comprendido bien las señales o haya dudas que impliquen riesgos.

El operador debe dar señal preventiva antes de mover la grúa puente o polipasto por medio de dispositivos sonoros para advertir al personal y permitirles retirarse a un lugar seguro. Si el personal no puede abandonar el lugar inmediatamente, el operador de grúa debe detener el equipo hasta que se haya retirado. En caso de duda, se debe detener hasta que compruebe que no existen riesgos para los trabajadores. En caso de polipasto la bocina es automática.

El operador no debe confiar nunca en un interruptor límite para detener el motor. Los movimientos deben controlarse siempre desde los comandos.

El operador debe asegurarse que la carga vaya a la menor altura posible del suelo, pero que pase holgadamente por sobre los materiales o instalaciones que no pueden moverse del piso. Para evitar problemas, debe procurarse mantener expedito el sector de tránsito.

Los operadores deben evitar las detenciones bruscas y asegurarse que la carga no sobrepase, en peso, a las especificaciones de la grúa o polipasto.

Para detener cualquier movimiento del equipo de levante deben usarse solamente los frenos. Queda prohibido detener el puente grúa contra los topes de la vía o mediante el comando en contramarcha.

Los operadores deben detener sus comandos en velocidad cero antes de invertir la marcha.

Nunca deben dejarse cargas en suspensión, cuando el operador debe abandonar los comandos, éstas deben quedar siempre en el piso.

Se debe tomar la precaución cuando se deja de usar el equipo, que los ganchos queden a nivel de piso, segregados o dentro de una jaula.

Las grúas puente y similares deben estar provistas de balizas y alarma o aparato sonoro, que serán activadas de forma automática cada vez que esta se desplace en cualquier dirección. La alarma o aparato sonoro deberá ser claramente audible por sobre el ruido ambiente en que se está operando.

6.6 Prohibiciones



Se prohíbe Operar una grúa por sobre el 80 % de la capacidad según tablas de carga.

- ✓ Se prohíbe ubicarse y transitar dentro del radio de giro de la grúa.
- ✓ Se prohíbe acercarse y/o tocar una carga suspendida o en movimiento con el objeto de verificar y/o modificar su aparejamiento y/o guiar la carga empujándola con las manos.
- ✓ No ubicarse ni transitar bajo cargas suspendidas.
- ✓ Se prohíbe el arrastre o empuje de materiales con equipos de maniobras de izaje.
- ✓ Cuando la Pluma, el radio, o ambos, estén entre los valores indicados en las tablas de capacidades, se debe optar por la mayor capacidad. **ESTA PROHIBIDO INTERPOLAR DE LA TABLA.**
- ✓ Operar un equipo de levante por sobre el 80% de la capacidad según tablas de carga.
- ✓ Realizar Izajes con velocidades de viento o ráfagas por sobre los 38 km/h.
- ✓ Posicionar una grúa o camión pluma a menos de 10 metros de un talud

considerando sus estabilizadores extendidos al 100% como punto de referencia para la medición de la distancia.

- ✓ Izar en forma oblicua, tirar o arrastrar cargas con camión pluma, grúas de cualquier clase, puentes grúa y polipastos.
- ✓ Operar una grúa, camión pluma sin sus estabilizadores extendidos al 100%.
- ✓ Afirmarse o apoyarse del cable de la grúa y de los paños hidráulicos del camión pluma en todo momento.

6.7 Capacitación e instrucción

Cada empresa que preste servicios en División Radomiro Tomic tendrá definido e identificado al personal que ejecute trabajos como operador de equipos de izaje, rigger y ayudantes en las diferentes áreas del proceso productivo. Siendo de responsabilidad del empleador directo generar las capacitaciones y certificaciones que esta Guía Técnica y el ECF 7 solicita.

6.7.1 Rigger

Toda persona que deba ejecutar trabajos como rigger deberá haber recibido una capacitación y entrenamiento la cual debe ser otorgada por un organismo técnico competente debidamente acreditado. Los instructores deben estar acreditados o certificados. Esta capacitación deberá ser formal e incluye evaluación al 100% y certificado de aprobación.

En la capacitación se deben considerar, **a lo menos**, los siguientes contenidos (ECF 7):

- ✓ Dirección de maniobras y señales al operador de grúa en las maniobras de izaje de cargas, incluyendo las maniobras de izaje cuando la carga esté fuera de la vista del operador de grúa, mediante uso de comunicación radial.
- ✓ Tipos de maniobras de izaje de cargas Críticas y No Críticas.
- ✓ Elaboración de planes de izaje y procedimientos de trabajo establecidos en el área.

- ✓ El aparejo, elementos, accesorios y componentes de izaje de la grúa, además de su selección.
- ✓ Segregación y señalización de zona de influencia durante operaciones de izaje.
- ✓ Capacidad de los aparejos de izaje, resistencia de materiales e inspección de elementos y accesorios de izaje.
- ✓ Peligros, riesgos y medidas de control (controles) en general, relacionados con las maniobras de izaje o movimiento de cargas suspendidas
- ✓ Criterios de inspección y retiro de equipos de uso según ASME B30.9-2014.



6.7.2 Operador de equipo

Toda persona que opere un equipo de izaje mecánico y el personal involucrado, deberá estar capacitada y entrenada (Art.45 D.S.132) y Normas ASME B-30 (USA). Esta capacitación deberá ser teórico/práctica, debe ser formal e incluye una evaluación al 100% y certificado de aprobación y considerará como mínimo las siguientes materias:

- ✓ Curso específico de teoría del funcionamiento y operación del equipo de izaje mecánico.
- ✓ Elaboración de planes de izaje y procedimientos de trabajo establecidos
- ✓ Tipos de aparejos de izaje en general y aparejamiento de la carga.
- ✓ Las capacidades, resistencia de materiales e inspección de aparejos de izaje en general, elementos y accesorios de izaje y condiciones de rechazo, entibación y código de señales internacionales para maniobras de izaje.

- ✓ Distancias de seguridad y segregación de áreas de maniobras (delimitación).
- ✓ Peligros y medidas de control en general, relacionados con ejecución de maniobras de izaje y movimiento de cargas suspendidas.
- ✓ Izajes críticos de cargas.

6.7.3 Ayudantes de maniobras

Toda persona que deba ejecutar trabajos de ayudante deberá haber recibido una capacitación y entrenamiento la cual debe ser otorgada por un organismo técnico competente debidamente acreditado o mutualidad. Esta capacitación deberá ser formal e incluye evaluación al 100% y certificado de aprobación.

En la capacitación se deben considerar, **a lo menos**, los siguientes contenidos:

- ✓ Dirección de maniobras y señales al operador de grúa en las maniobras de izaje de cargas, incluyendo las maniobras de izaje cuando la carga esté fuera de la vista del operador de grúa, mediante uso de comunicación radial.
- ✓ Segregación y señalización de zona de influencia durante operaciones de izaje.
- ✓ Peligros, riesgos y medidas de control (controles) en general, relacionados con las maniobras de izaje o movimiento de cargas suspendidas.
- ✓ Procedimiento de operación de carga suspendida.

7. Eslingas - Grilletes

La eslinga es una herramienta de elevación. Es el elemento intermedio que permite enganchar una carga a un gancho de un equipo de levante. Consiste en una cinta con un ancho o largo específico (varían según su resistencia, los modelos y los fabricantes) cuyos extremos terminan en un lazo (ojo) o gancho. Estas están presentes en la industria en distintos largos, anchos y materiales, pudiendo ser de materiales sintéticos (poliéster), de cadena, cable de acero (estrobos) y mallas.

Los usuarios de eslingas cualquiera sea su tipo (cadena, sintéticas, cable de acero), deben estar capacitados formalmente en la operación general, incluyendo su selección, uso, inspección, práctica de rigging, riesgos y efectos que pueden sufrir por el ambiente de trabajo. (ASME B30)

Se deben inspeccionar las eslingas diariamente antes de cada puesta en servicio y retirar si están dañadas.

Siempre tener en cuenta durante un levantamiento es determinar el ángulo de izaje. Este ángulo es el que se forma entre el o los ramales de una eslinga y la base de carga, se suele tomar como referencia el eje horizontal. Afecta directamente a la capacidad de carga de la maniobra. Una vez conocido el ángulo debe evaluarse con los ángulos entregados por el fabricante en las tablas de carga de las eslingas según su tipo.

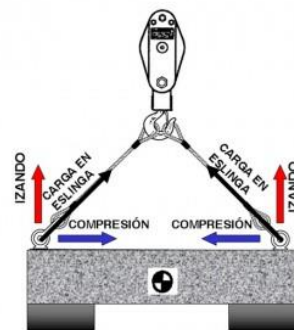
Se deben proteger las eslingas de cortes o daños en esquinas, bordes, cantos, puntas que no sean curvas.



No intente utilizar la eslinga por encima de la carga de trabajo límite (WLL) y el ángulo en el cual se basa.

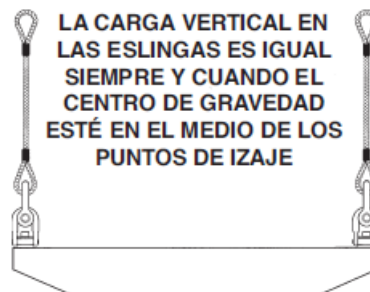
7.1.1 Ángulo de las eslingas

Cuando se realiza el izamiento y se instalan maniobras no perpendiculares sobre el Centro de Gravedad, las eslingas, así como los anclajes, se ven sometidos a tensiones que difieren de lo que se esperaría en condiciones de izamiento perpendicular. A medida que el ángulo de la horizontal disminuye, la carga de compresión aumenta, ver Figura. La eslinga ve el efecto combinado del izaje y la compresión, conocido como la carga resultante.



Las eslingas múltiples de cadena de tres brazos tienen un 50% más de capacidad que una de dos brazos (a mismos ángulos de eslinga) solo si el centro de gravedad está en el centro de los puntos de izaje y los brazos han sido ajustados correctamente (comparten la misma carga). Eslingas cuádruples (4 brazos) ofrecen mayor estabilidad pero no mayor capacidad de carga. **La capacidad de una eslinga de cadena de cuatro brazos se considera igual a una eslinga de cadena de tres brazos.**

La carga vertical en las eslingas es igual siempre y cuando el centro de gravedad esté en el medio de los puntos de izaje

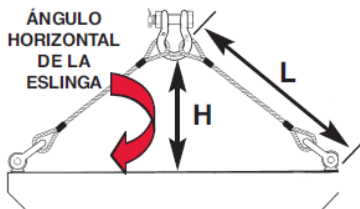


No se deberá utilizar ángulos de eslingas horizontales inferiores a 30 grados.

El ángulo genera un efecto de mayor tensión sobre la eslinga debido a esto que los ángulos deben ser siempre tomados en cuenta para calcular la tensión sobre cada una, en la siguiente tabla se entregan ángulos típicos horizontales de la eslinga.

Carga en cada eslinga = carga vertical / Factor multiplicador

ÁNGULO (A) HORIZONTAL DE LA ESLINGA	FACTOR MULTIPLICADOR = L/H
90	1.000
60	1.155
50	1.305
45	1.414
30	2.000



7.1.2 Cálculo de tensión en eslingas

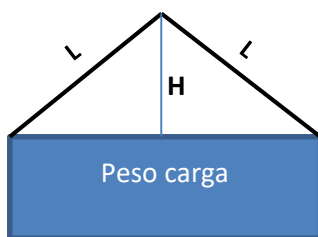
Tensión de eslingas es la fuerza que realiza la eslinga para izar la carga. Si la tensión de la eslinga supera la capacidad existe una alta probabilidad de corte de la eslinga. Debido a esto se hace necesario conocer la tensión.

Tensión de la eslinga = peso carga / N° eslingas que actúan X L/h

L= largo eslinga.

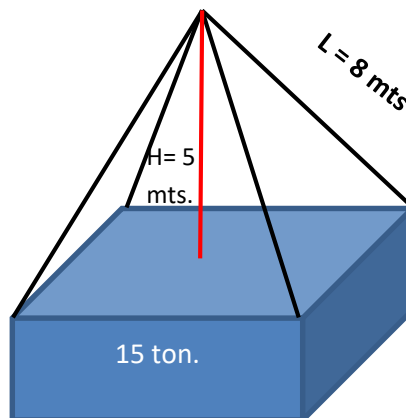
H= altura desde el centro de gravedad hasta el gancho.

L/h= factor de ángulo.



Nota: cuando realiza izajes con 4 eslingas siempre debe considerar solo 3 para el cálculo de la tensión, esto es una medida extra de seguridad dado que nunca las 4 trabajan de igual forma, un ejemplo son las diferencias de elasticidad.

Ejemplo: cálculo de tensión con 4 eslingas



Tensión de la eslinga = peso carga / N° eslingas X L/h

Tensión de la eslinga = (15/3) x (8/5)

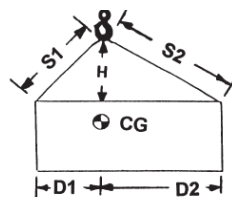
Tensión de la eslinga = **8 ton.**

Conclusión: para realizar este izaje cada una de las eslingas debe tener una capacidad superior en vertical a 8 ton.

7.1.2.1 Cálculo de tensión de eslingas en cargas irregulares

Cuando la carga tiene el centro de gravedad (CG) desplazado se debe realizar el cálculo de la siguiente manera:

CALCULO DE CARGA EN LA ESLINGA
TENSION 1 = CARGA X D2 X S1/(H(D1+D2))
TENSION 2 = CARGA X D1 X S2/(H(D1+D2))



7.1.3 Eslingas sintéticas

No se deberá utilizar ángulos de eslingas horizontales inferiores a 30 grados. Siempre consulte la tabla de carga del fabricante del equipo de acuerdo al ángulo de trabajo.

Nunca exponga eslingas sintéticas de nylon o poliéster a más de 200°C.

El factor de diseño para eslingas de sintéticas de será de un mínimo de 5:1 según normas ASME B30.9.

Deben poseer una etiqueta legible que indique el fabricante, datos producto para trazabilidad e información sobre cargas máximas. Además de indicar su factor de seguridad y norma que cumple.

7.1.4 Eslingas de cadena

No se deberá utilizar ángulos de eslingas horizontales inferiores a 30 grados, salvo lo recomendado por el fabricante. Siempre consulte la tabla de carga del fabricante del equipo de acuerdo al ángulo de trabajo.

El factor de diseño para eslingas de cadena de acero de aleación será de un mínimo de 4:1 según normas ASME B30.9.

Deben tener una placa de identificación donde se indica la carga máxima de trabajo en función del ángulo de izaje. Si trabaja con un ángulo diferente al indicado, siempre debe registrarse por el ángulo de trabajo inmediatamente menor.

Se debe poner atención en los ángulos en donde realiza contacto el eslabón de la eslinga de cadena con la carga, ya que reduce su capacidad, se debe consultar al fabricante de la eslinga.



Utilice eslingas de cadena con ganchos acortadores para disminuir el largo de la cadena de su ramal asociado sin perder la capacidad de la eslinga, lo que conlleva obtener el centro de gravedad (punto de equilibrio) y

realizar una maniobra estable al momento de izar la carga, cuando esta no tiene su carga distribuida de forma homogénea.

7.2 Almacenamiento

Las eslingas cualquiera sea su tipo, se deben almacenar en un área libre de peligros mecánicos o medio ambientales como: salpicaduras de soldaduras, virutas de metal, fuentes de rayos UV, Calor o exposiciones a químicos.



7.3 Inspección

Cada eslinga deber estar previamente individualmente identificada y registrada por el área de trabajo, número de serie (si está disponible) dimensiones, carga, tipo, aplicación y condición.

Todos los equipos de izaje (eslingas, cadenas, grilletes, otros), deben tener claramente especificada e identificada, mediante una **placa**, la capacidad máxima de carga (carga segura de trabajo o carga límite de trabajo) en lugares del equipo que sean claramente visibles, número de serie para poder generar la trazabilidad con su certificación.

7.3.1 Tipos de Inspección

- Inspección Inicial.- Se debe realizar una inspección inicial documentada cuando el equipo de izaje llega a la faena o contrato debido a que esta puede haber sufrido daños en el transporte o incluso tener defectos de fábrica, esto es independiente a tener la certificación correspondiente.
- Inspección Frecuente (Diaria o cada vez que se usa).- Se debe realizar una inspección

documentada de pre uso antes de ser utilizadas para las eslingas, accesorios y todos los elementos de izaje con el propósito de detectar daños o defectos. Inspecciones adicionales se deberán llevar a cabo durante el uso del elemento, donde las condiciones de servicio lo permitan. Los productos dañados o con defectos deben ser inmediatamente quitados de servicio. (OSHA)

- c) Inspección Periódica.- Esta inspección debe ser realizada por el personal designado. La frecuencia de la inspección estará basada en:

- La frecuencia del uso de la eslinga.
- Severidad de las condiciones de trabajo.
- Experiencia obtenida respecto a la vida útil de eslingas utilizadas en aplicaciones similares.

En DRT las inspecciones periódicas se deberán realizar máximo cada 3 meses por personal competente y capacitado, pudiendo ser interno o externo, pero como requisito debe cumplir con las competencias de capacitación en normas ASME demostrable.

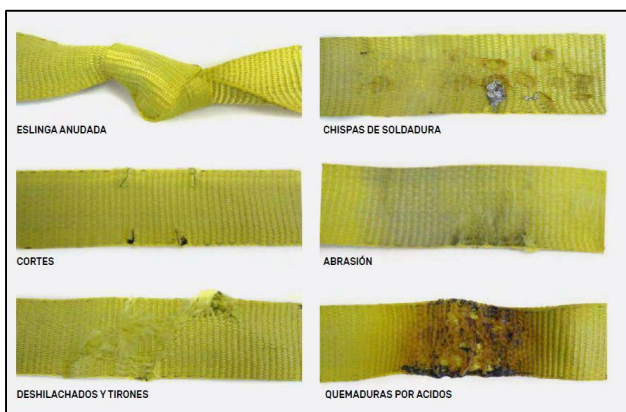
Los usuarios de accesorios de izaje deben estar capacitados en la selección, inspección, cuidados del personal, efectos del medioambiente y prácticas de rigging. (Norma ASME B30.9)



7.4 Retiro de una eslinga Sintética de servicio (criterios según ASME B30.9-2014)

Las eslingas de fibra sintética deben retirarse del servicio si existe alguna de las siguientes condiciones:

- Falta de etiqueta o etiqueta no legible.
- Quemaduras por ácidos o cáusticos.
- Derretimiento o carbonización de cualquier parte de la eslinga.
- Hoyos, cortes, desgarros o incrustaciones.
- Costuras rotas o gastadas en empalmes de soporte de carga
- Desgaste por abrasión excesivo.
- Nudos en cualquier parte de la eslinga.
- Decoloración y/o zonas frágiles o rígidas en cualquier parte de la eslinga, que puede indicar daño químico o ultravioleta / luz solar.
- Accesorios que muestran excesivas picaduras, corrosión o que estén agrietados, doblados, arrancados o rotos.
- Otras condiciones, incluyendo daños visibles, que provocan dudas sobre continuar con el uso de la eslinga.(ASME B30.26 (1)).



7.5 Retiro de una eslinga de cadena de servicio (criterios según ASME B30.9-2014)

Las eslingas de cadena de aleación deben retirarse del servicio si existe alguna de las siguientes condiciones:

- Identificación de la eslinga faltante o ilegible.
- Grietas o roturas
- Desgaste excesivo, muescas o hendiduras.
- Eslabones o componentes estirados.
- Eslabones o componentes doblados, retorcidos o deformados.
- Evidencia de daños causados por la temperatura.
- Picado o corrosión excesivos.
- Incapacidad de la cadena o los componentes de articularse libremente.
- Salpicaduras de soldadura
- Para los ganchos, los criterios de retiro se encuentran en la norma ASME B30.10
- Otras condiciones, incluyendo daños visibles, que provocan dudas sobre continuar con el uso de la eslinga. (ASME B30.26 (1)).

7.6 Retiro de un gancho de una eslinga de cadena o sintética (criterios según ASME B30.10-2014)

- Falta de identificación del fabricante del gancho o ilegible.
- Identificación de carga nominal faltante o ilegible.
- Picaduras excesivas o corrosión.
- Grietas, muescas o hendiduras.
- Desgaste: cualquier desgaste que exceda el 10% (o según lo recomendado por el fabricante) de la sección original.
- Dimensión del gancho alterado.
- Deformación: cualquier curvatura o torsión visiblemente visible desde el plano del gancho sin doblar
- Abertura de la garganta - cualquier distorsión que cause un Incremento en la apertura de la garganta del 5%, sin exceder de 1/4 pulg. (6

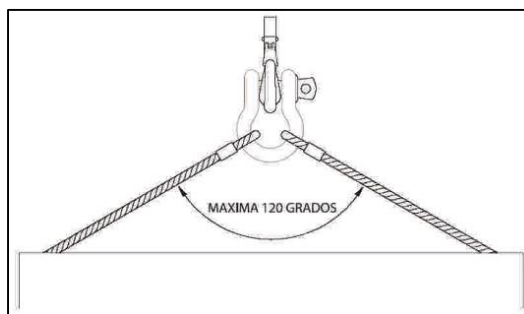
mm) o según lo recomendado por el fabricante.

- Incapacidad para bloquear cualquier gancho auto bloqueante que lo haga no bloquear.
- Pestillo inoperante: cualquier daño del pestillo o mal funcionamiento que no cierra.
- Medios de sujeción y gancho dañados, faltantes o que funcionan mal.
- Desgaste de la rosca, daños o corrosión
- Evidencia de exposición excesiva al calor o soldadura no autorizada.
- Evidencia de alteraciones no autorizadas tales como perforación, mecanizado, rectificado, u otras modificaciones.

7.7 Grilletes

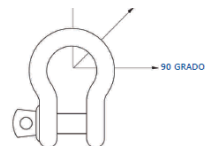
Deben tener un factor de seguridad de diseño de 6:1.

Nunca exceda la carga de trabajo segura (SWL), o carga de trabajo límite (WLL). Ambas indican los esfuerzos máximos permitidos para una maniobra segura.



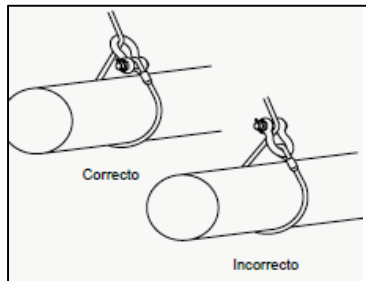
Cargas laterales: Las cargas laterales deben evitarse ya que los grilletes no están diseñados para esta aplicación, en caso de que no se pudieran evitar cargas laterales, hay que tener en cuenta las siguientes reducciones de carga:

ANGULO DE CARGA	Reducción cargas laterales NUEVA CARGA DE TRABAJO
0°	100% del original
45°	70% del original
90°	50% del original



Al usar grilletes con eslingas de dos o más ramales, hay que tener en cuenta el ángulo de los mismos. Cuanto más grande sea el ángulo, más grande será la carga para cada ramal y por lo tanto cualquier grillete utilizado en cada ramal.

En un enganche en lazo, el pasador del grillete debe quedar instalado en el ojo del estrobo o eslinga. Ver imagen.





8. Definiciones

Operaciones de levante o izaje / maniobra de izaje: Cualquier operación con uso de un equipo de levante o izaje que involucre levantar o bajar una carga, o mover una carga en altura, incluyendo la suspensión de la misma. El izaje de cargas o movimiento de cargas comprende todas las funciones de la grúa (elevar, bajar, mover la carga hacia arriba o hacia abajo o girarla hacia los lados).

Equipo de izaje o de levante: Se refiere a cualquier equipo que se utilice para izar y mover o trasladar cargas, sean estacionarios o móviles (grúas móviles, grúas puente, camiones plumas, grúas montadas sobre camión, montacargas, plataformas móviles elevadoras de personas (Equipos Alza-Hombres, tecles manuales, monorrieles u otros).

Elementos o accesorios y componentes de izaje: Son elementos para asegurar la carga al equipo de izaje (estrobos, eslingas, grilletes, ganchos y conexiones, cáncamos.). Básicamente constituyen los elementos de unión entre la carga y el equipo de izaje y/o sistema de levante (eslingas, estrobos, grilletes, entre otros).

Rigger: Persona calificada, certificada por organismo competente, capacitada, entrenada y encargada del aparejo o accesorios de izaje de la grúa y enganche de la carga, y persona calificada y encargada en las maniobras de izaje para dirigir y guiar al operador del equipo de izaje, mediante el uso de señales de maniobra de mano codificadas con uso de silbato y de radio cuando se requiera.

Sistemas de levante: Son mecanismos de levante de cargas que requieren de un punto de anclaje para su operación. Su accionamiento es ejercido por la fuerza humana, eléctrica o neumática (Ejemplo: tecles (polipastos), tecles manuales de cadena, eléctricos o neumáticos o tecles de palanca (pull-lifts).

Zona de Maniobras de Izaje: Comprende todo el espacio que cubra la pluma de una grúa en su radio de giro o trayectoria para efectuar las maniobras de izaje y movimiento de cargas, desde el punto de amarre de la carga hasta de su colocación.

Radio de Influencia de la Grúa: Espacio o radio de seguridad que requiere la grúa durante su fase de trabajo, para realizar una maniobra segura con la carga suspendida, en movimiento o detenida.

Rigger Nivel A: Aquel Rigger que ha aprobado curso de certificación de Rigger Nivel A y que tiene las competencias necesarias para ejecutar maniobras de izaje sin límite de carga (cualquier tonelaje). Tiene más de un año de experiencia comprobada como Rigger B y ha sido recomendado por su jefatura para ascender a Rigger A. También aquellas personas que acrediten 2 años de experiencia minera en Nivel A.

Rigger Nivel B: Aquel Rigger que tiene las competencias necesarias para ejecutar maniobras de izaje menores a 60 toneladas. Rigger que ha aprobado curso de certificación de Rigger y tiene experiencia comprobada como Rigger Nivel C por más de un año. También las personas que acrediten 2 años de experiencia en nivel B.

Rigger Nivel C: Aquel Rigger que tiene las competencias necesarias para ejecutar maniobras de izaje menores a 10 toneladas. Rigger que ha aprobado curso de certificación de Rigger, sin embargo, no tiene experiencia comprobada como Rigger y que posterior al año de ejercicio de su cargo podrá acceder a la categoría Nivel B.

Plataforma elevadora móvil de personas (manlift): es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, tiene un único y definido lugar de entrada y salida de la plataforma, está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo, una estructura extensible y un chasis. Los canastillos montados sobre camiones pluma también se consideran dentro de esta definición.

